아파트 공구대여 스마트 관리 시스템

사용자 인증부터 대여·반납 이력까지 관리하는 IoT 시스템

이진우 · 이가영

프로젝트 기간 : 2026.10.06 - 10.13

목차

01 프로젝트 소개

02 시스템 구성

03 주요 기능 소개

04 센서 및 DB 구축

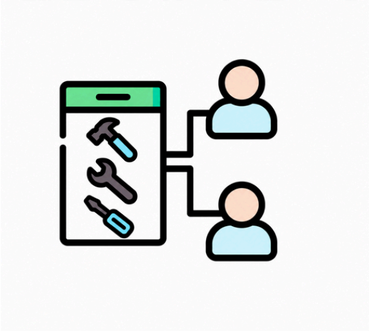
05 실물 및 시연 영상

06 한계 및 발전 방향

프로젝트 소개

아파트 공구대여 스마트 관리 시스템..

물품 공유의 필요성



관리가 어려운 문제점



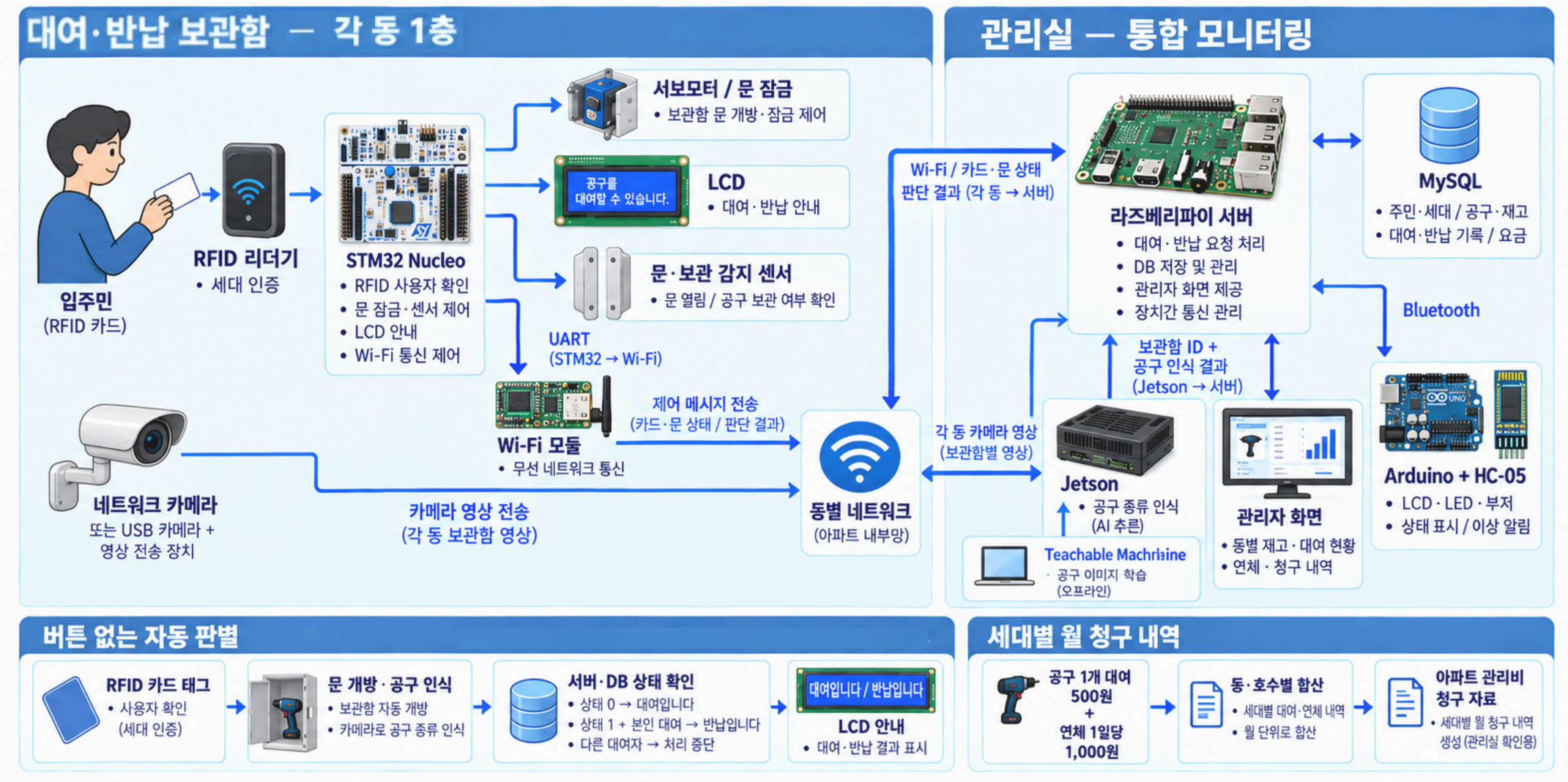
스마트 관리 솔루션



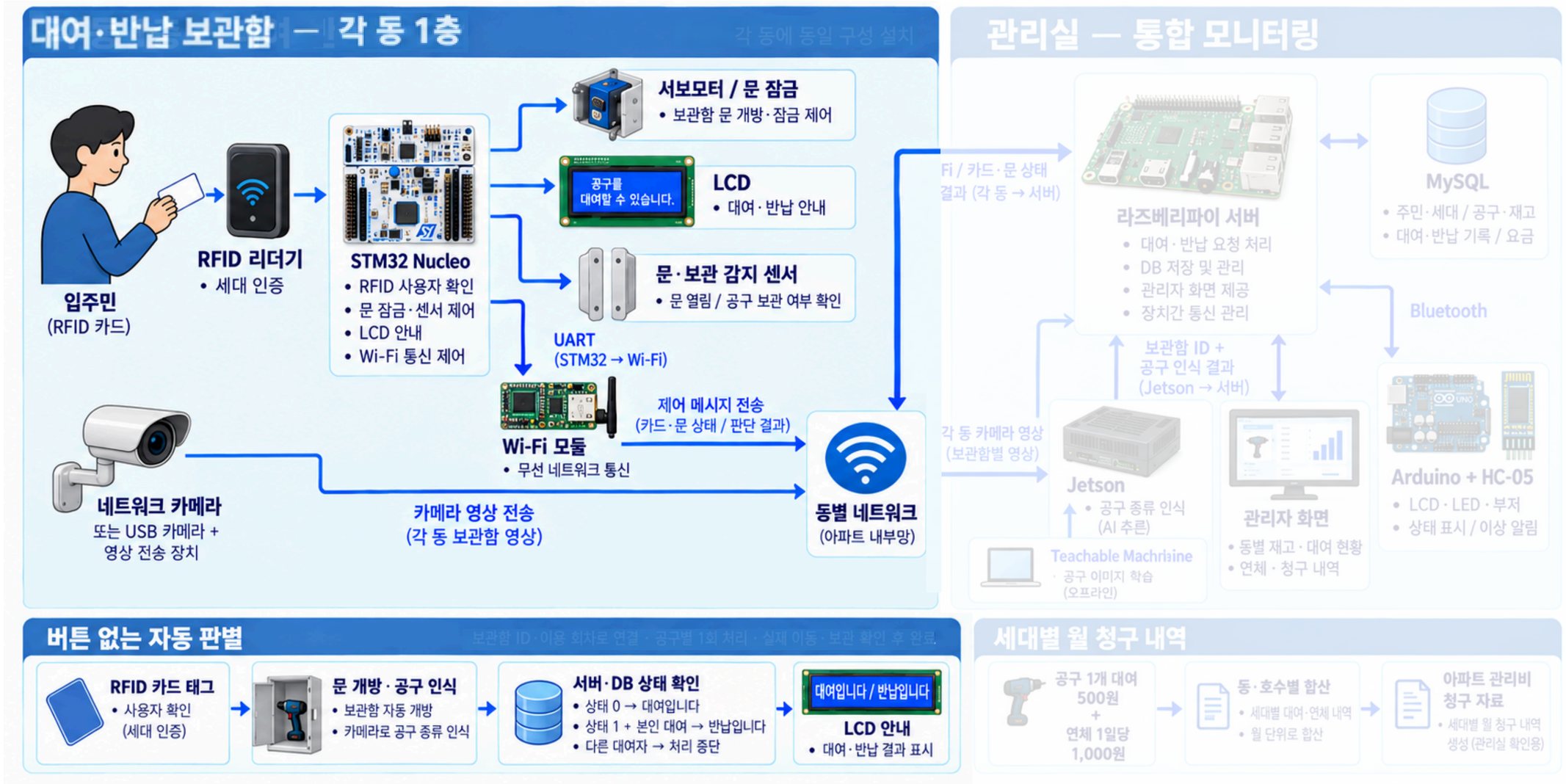
입주민은 카드와 대여물품을 인식

관리자는 기록과 상태를 확인

시스템 구성도


대여·반납 보관함 — 각 동 1층
입주민
(RFID 카드)
RFID 리더기
• 세대 인증
STM32 Nucleo
• RFID 사용자 확인
• 문 잠금·센서 제어
• LCD 안내
• Wi-Fi 통신 제어
서보모터 / 문 잠금
• 보관함 문 개방·잠금 제어
공구를 대여할 수 있습니다.
LCD
• 대여·반납 안내
문·보관 감지 센서
• 문 열림 / 공구 보관 여부 확인
UART
(STM32 → Wi-Fi)
Wi-Fi 모듈
• 무선 네트워크 통신
제어 메시지 전송
(카드·문 상태 / 판단 결과)
네트워크 카메라
또는 USB 카메라 +
영상 전송 장치
카메라 영상 전송
(각 동 보관함 영상)
동별 네트워크
(아파트 내부망)
Wi-Fi / 카드·문 상태
판단 결과 (각 동 → 서버)
각 동 카메라 영상
(보관함별 영상)
관리실 — 통합 모니터링
라즈베리파이 서버
• 대여·반납 요청 처리
• DB 저장 및 관리
• 관리자 화면 제공
• 장치간 통신 관리
MySQL
• 주민·세대 / 공구·재고
• 대여·반납 기록 / 요금
Bluetooth
보관함 ID +
공구 인식 결과
(Jetson → 서버)
Jetson
• 공구 종류 인식
(AI 추론)
Teachable Machine
• 공구 이미지 학습
(오프라인)
관리자 화면
• 동별 재고·대여 현황
• 연체·청구 내역
Arduino + HC-05
• LCD·LED·부저
• 상태 표시 / 이상 알림
버튼 없는 자동 판별
RFID 카드 태그
• 사용자 확인
(세대 인증)
문 개방·공구 인식
• 보관함 자동 개방
• 카메라로 공구 종류 인식
서버·DB 상태 확인
• 상태 0 → 대여입니다
• 상태 1 + 본인 대여 → 반납입니다
• 다른 대여자 → 처리 중단
대여입니다 / 반납입니다
LCD 안내
• 대여·반납 결과 표시
세대별 월 청구 내역
공구 1개 대여
500원
+
연체 1일당
1,000원
동·호수별 합산
• 세대별 대여·연체 내역
• 월 단위로 합산
아파트 관리비
청구 자료
• 세대별 월 청구 내역
생성 (관리실 확인용)

시스템 구성도


대여·반납 보관함 — 각 동 1층
각 동에 동일 구성 설치
입주민
(RFID 카드)
RFID 리더기
• 세대 인증
STM32 Nucleo
• RFID 사용자 확인
• 문 잠금·센서 제어
• LCD 안내
• Wi-Fi 통신 제어
서보모터 / 문 잠금
• 보관함 문 개방·잠금 제어
공구를 대여할 수 있습니다.
LCD
• 대여·반납 안내
문·보관 감지 센서
• 문 열림 / 공구 보관 여부 확인
UART
(STM32 → Wi-Fi)
Wi-Fi 모듈
• 무선 네트워크 통신
제어 메시지 전송
(카드·문 상태 / 판단 결과)
네트워크 카메라
또는 USB 카메라 +
영상 전송 장치
카메라 영상 전송
(각 동 보관함 영상)
동별 네트워크
(아파트 내부망)
관리실 — 통합 모니터링
Fi / 카드·문 상태
결과 (각 동 → 서버)
라즈베리파이 서버
• 대여·반납 요청 처리
• DB 저장 및 관리
• 관리자 화면 제공
• 장치간 통신 관리
MySQL
• 주민·세대 / 공구·재고
• 대여·반납 기록 / 요금
Bluetooth
보관함 ID +
공구 인식 결과
(Jetson → 서버)
각 동 카메라 영상
(보관함별 영상)
Jetson
• 공구 종류 인식
(AI 추론)
관리자 화면
• 동별 재고·대여 현황
• 연체·청구 내역
Arduino + HC-05
• LCD·LED·부저
• 상태 표시 / 이상 알림
Teachable Machine
· 공구 이미지 학습
(오프라인)
버튼 없는 자동 판별
보관함 ID·이용 회차로 연결 · 공구별 1회 처리 · 실제 이동·보관 확인 후 완료
RFID 카드 태그
• 사용자 확인
(세대 인증)
문 개방 · 공구 인식
• 보관함 자동 개방
• 카메라로 공구 종류 인식
서버·DB 상태 확인
• 상태 0 → 대여입니다
• 상태 1 + 본인 대여 → 반납입니다
• 다른 대여자 → 처리 중단
대여입니다 / 반납입니다
LCD 안내
• 대여·반납 결과 표시
세대별 월 청구 내역
공구 1개 대여
500원
+
연체 1일당
1,000원
동·호수별 합산
• 세대별 대여·연체 내역
• 월 단위로 합산
아파트 관리비
청구 자료
• 세대별 월 청구 내역
생성 (관리실 확인용)

시스템 구성도

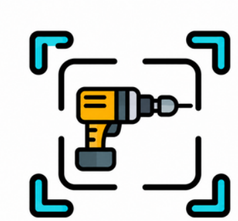

대여·반납 보관함 — 각 동 1층
입주민
(RFID 카드)
RFID 리더기
• 세대 인증
STM32 Nucleo
• RFID 사용자 확인
• 문 잠금·센서 제어
• LCD 안내
• Wi-Fi 통신 제어
서보모터 / 문 잠금
• 보관함 문 개방·잠금 제어
공구를 대여할 수 있습니다.
LCD
• 대여·반납 안내
문·보관 감지 센서
• 문 열림 / 공구 보관 여부
UART
(STM32 → Wi-Fi)
Wi-Fi 모듈
• 무선 네트워크 통신
제어 메시지 전송
(카드·문 상태 / 판단 결과)
네트워크 카메라
또는 USB 카메라 +
영상 전송 장치
카메라 영상 전송
(각 동 보관함 영상)
관리실 — 통합 모니터링
라즈베리파이 서버
• 대여·반납 요청 처리
• DB 저장 및 관리
• 관리자 화면 제공
• 장치간 통신 관리
MySQL
• 주민·세대 / 공구·재고
• 대여·반납 기록 / 요금
Bluetooth
보관함 ID +
공구 인식 결과
(Jetson → 서버)
Jetson
• 공구 종류 인식
(AI 추론)
Teachable Machine
• 공구 이미지 학습
(오프라인)
관리자 화면
• 동별 재고·대여 현황
• 연체·청구 내역
Arduino + HC-05
• LCD·LED·부저
• 상태 표시 / 이상 알림
버튼 없는 자동 판별
RFID 카드 태그
• 사용자 확인
(세대 인증)
문 개방·공구 인식
• 보관함 자동 개방
• 카메라로 공구 종류 인식
서버·DB 상태 확인
• 상태 0 → 대여입니다
• 상태 1 + 본인 대여 → 반납입니다
• 다른 대여자 → 처리 중단
세대별 월 청구 내역
공구 1개 대여
500원
+
연체 1일당
1,000원
동·호수별 합산
• 세대별 대여·연체 내역
• 월 단위로 합산
아파트 관리비
청구 자료
• 세대별 월 청구 내역
생성 (관리실 확인용)

주요 기능 소개

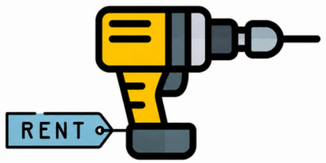
사용자 인증



AI 공구 인식



대여·반납



사용자 안내



중앙 관리실



시스템 특징 ① 다중 클라이언트와 서버 간 통신 신뢰성 향상



메시지 중복/유실 방지

Event ID + ACK + Retry



예외 처리 및 자동 재연결

Network Reconnection



사용자 세션별 인식 독립성 보장

Session-bound Detection

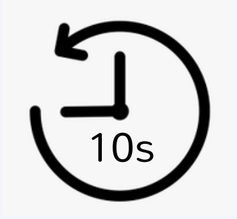
시스템 특징 ② 서버의 인증 요청 검증 및 응답 중계 프로세스

대상 확인



보관함 ID, 카드 UID, 요청 ID
동시 일치여부 검증

유효 시간 확인



10초 이내 요청만 처리 (Timeout)

응답 중계



DB 인증 결과를 STM32로 1회 전달
중복 응답을 방지

AI 물품 인식 성능 평가

Learning data · 161프레임 / 정답 133 / 오인식 28

인식 정확도



스트리퍼

100.00%

27/27 프레임



드라이버

100.00%

20/20 프레임



니퍼

72.97%

27/37 프레임



롱노즈

72.88%

43/59 프레임



멀티미터기

88.89%

16/18 프레임

전체 정확도 :

82.61%

개선이 필요한 부분

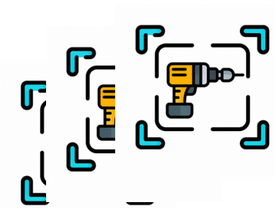
니퍼 ↔ 롱노즈

상호 오인식 18건

by TEACHABLE MACHINE

트러블 슈팅 ① 물품 중복 인식 문제

문제

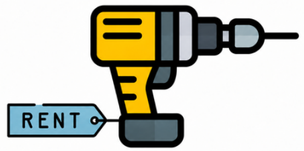


같은 공구 연속 인식 (채터링)

대여/반납 재토글 위험

잘못된 사용자에게 대여

대응



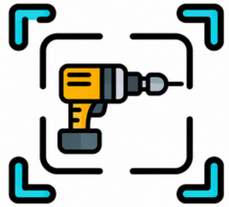
인식도 90% 이상만 인식

같은 라벨 3프레임 연속 확인

전송 간 2초 지연 적용

이벤트 ID + 세션 + 공구 키 적용

결과

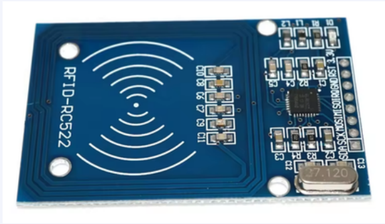


채터링 중복인식 현상 해결

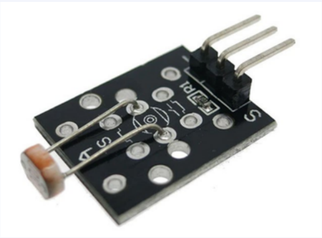
공구 인식 신뢰성 개선

센서와 상태의 관계

RFID **인증 결과**

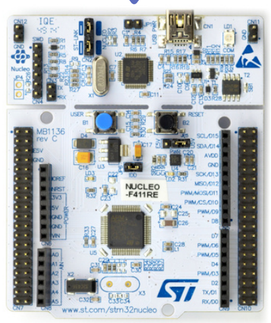


조도센서 ADC → **문 상태**



OPEN → **내부** LED ON



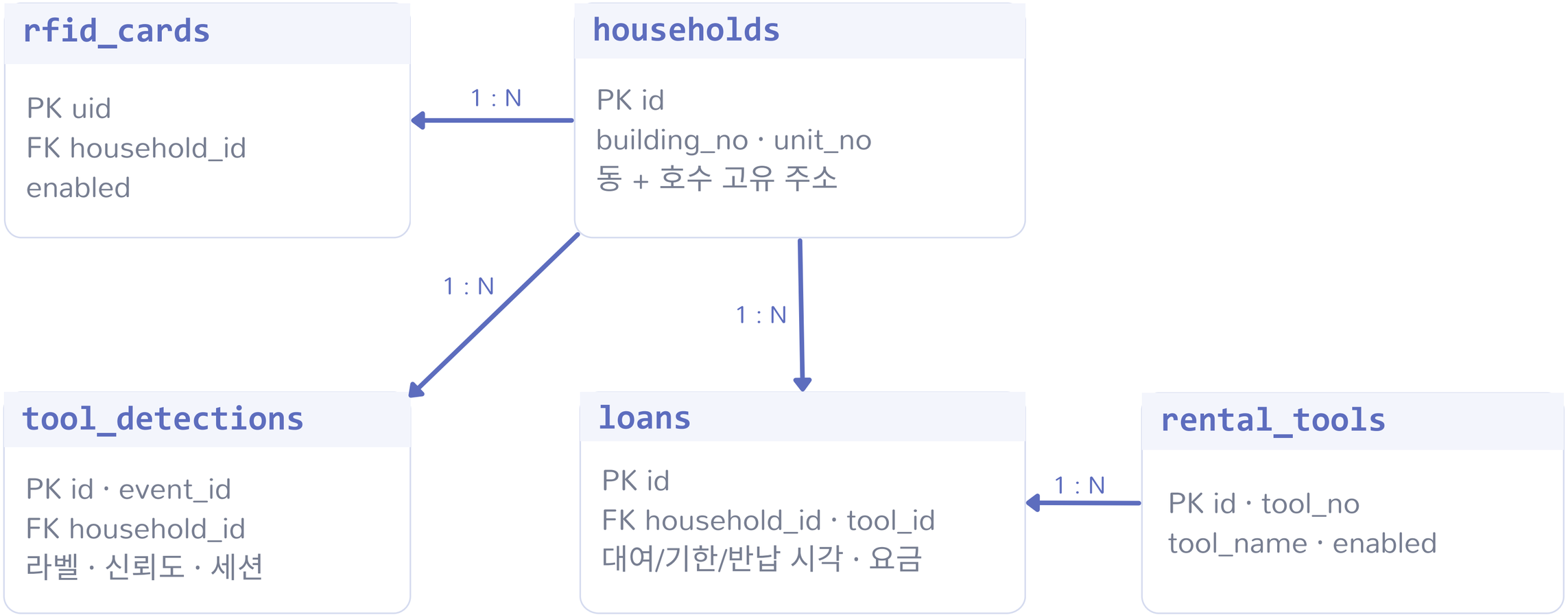


관리실 경보 전달



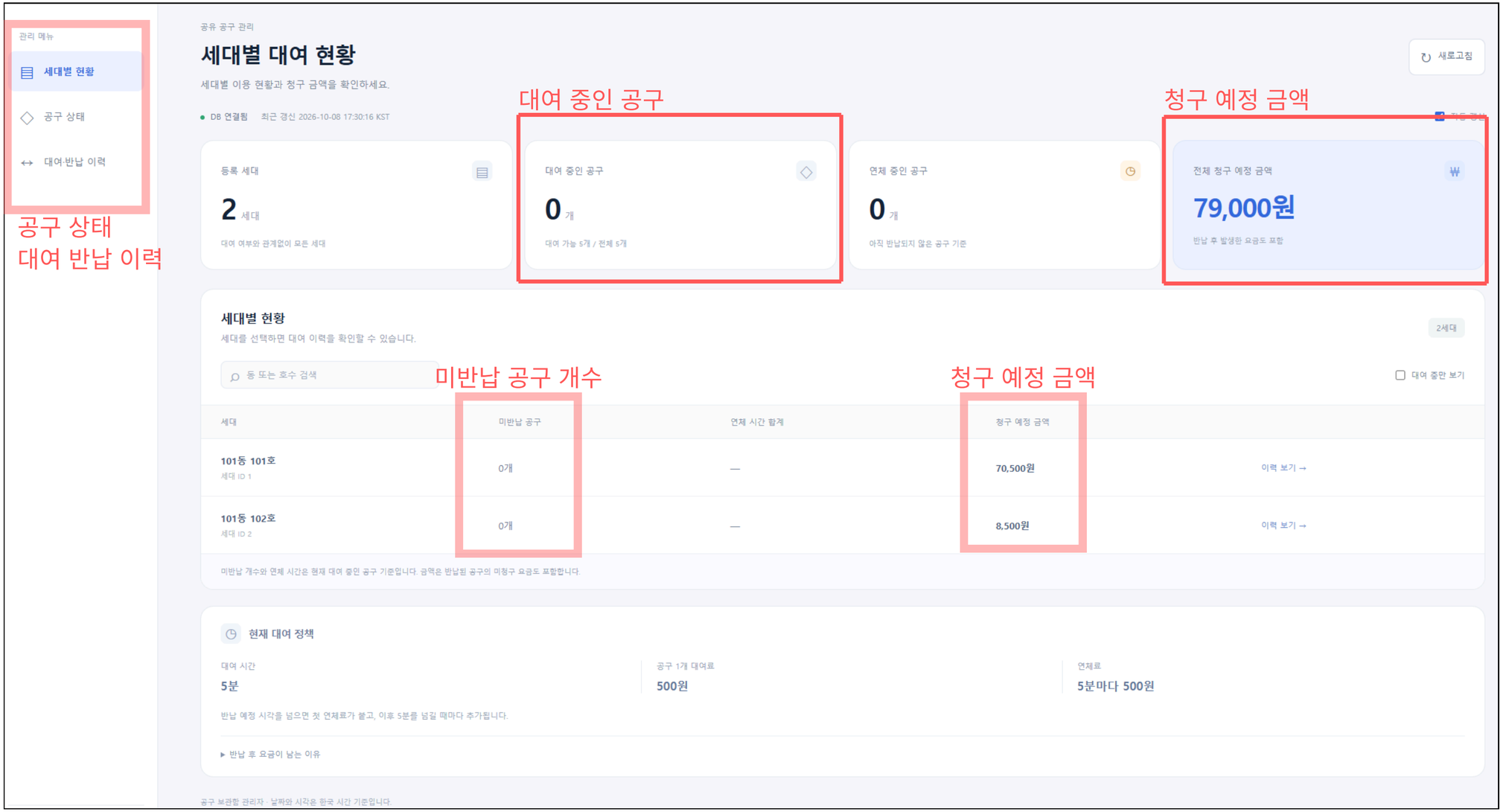
LOCK + OPEN **지속 1초** → BUZZER ACTIVE

DB 주요 테이블 관계


rfid_cards
PK uid
FK household_id
enabled
1 : N
households
PK id
building_no · unit_no
동 + 호수 고유 주소
1 : N
1 : N
tool_detections
PK id · event_id
FK household_id
라벨 · 신뢰도 · 세션
loans
PK id
FK household_id · tool_id
대여/기한/반납 시각 · 요금
1 : N
rental_tools
PK id · tool_no
tool_name · enabled

관리자 웹페이지

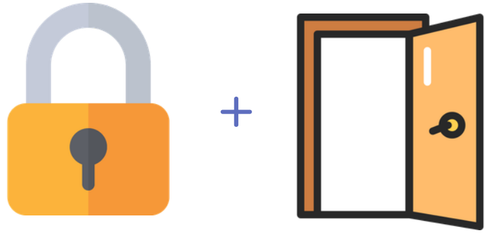
조회 서버 + HTML/CSS/JavaScript · 5초 자동 갱신



무단 개방 경보 로직

Core/Src/intrusion_alarm.c · intrusion_alarm_update() · 실제 로직 발췌

경보 조건



지속 시간 확인



문 열림 상태가 1초 이상 유지

관리실 경보

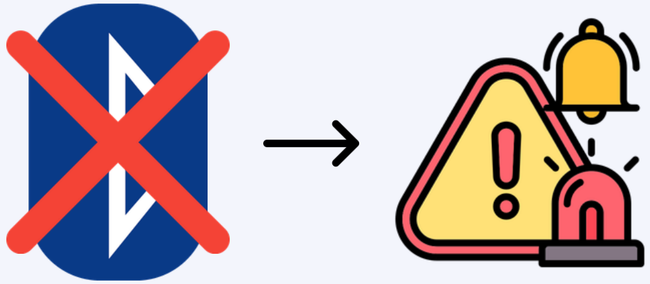


잠금을 해제 or 문을 닫으면
→ 경보 해제

트러블 슈팅 ② 블루투스 연결 끊김

통신 구간별 로그로 문제 위치를 확인하고 경보 전달을 복구한 사례

원인

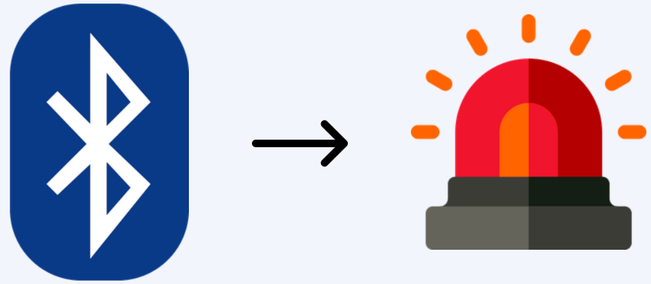


대응



rfcomm connect로 연결 유지 후 실행
통신 구간별 로그를 추가

결과



아두이노 경보 수신 확인

실물 및 시연 영상



프로젝트 한계 및 개선 방향

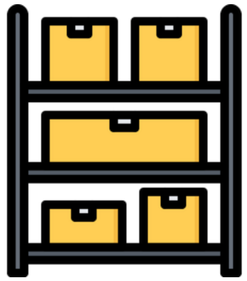
AI 학습 데이터 보강





유사 공구 혼동, 단일 공구 분류
→ 다중 공구 검출과 고유 식별

보관 여부 확인



실제 반출/보관 직접 확인 없음
→ 보관 물품 실제 있는지 검증

관리 기능 범위



웹 페이지 조회 기능 중심
→ 로그인 / 정산 자동화 확장

역할 분담 & 소감

이진우 - AI, TCP, HW, PPT

AI 공구 인식을 서버와 연결하면서, 모델 정확도뿐 아니라 중복 처리 방지와 통신 안정성도 중요하다는 것을 배웠습니다.
앞으로는 니퍼와 롱노즈처럼 유사한 공구를 더 잘 구분하도록 학습 데이터를 보완하고 싶습니다.

이가영 - STM32, Arduino, DB, HW, PPT

STM32와 Arduino에 여러 센서를 연결하면서 핀 매핑과 장치별 통신 방식을 이해할 수 있었습니다.
개별 센서가 작동하는 것을 넘어, 인증부터 대여·반납과 경보까지 하나의 흐름으로 연결하는 과정에서 통합 테스트의 중요성을 배웠습니다.

Q & A

감사합니다